

AI Shopping Concierge

Shalehuddin Zaki





Shalehuddin Zaki

Education

Bachelor of Science – Andalas
University

Working

AI Developer Intern
Sept, 2023– Jan, 2024



Overview Project

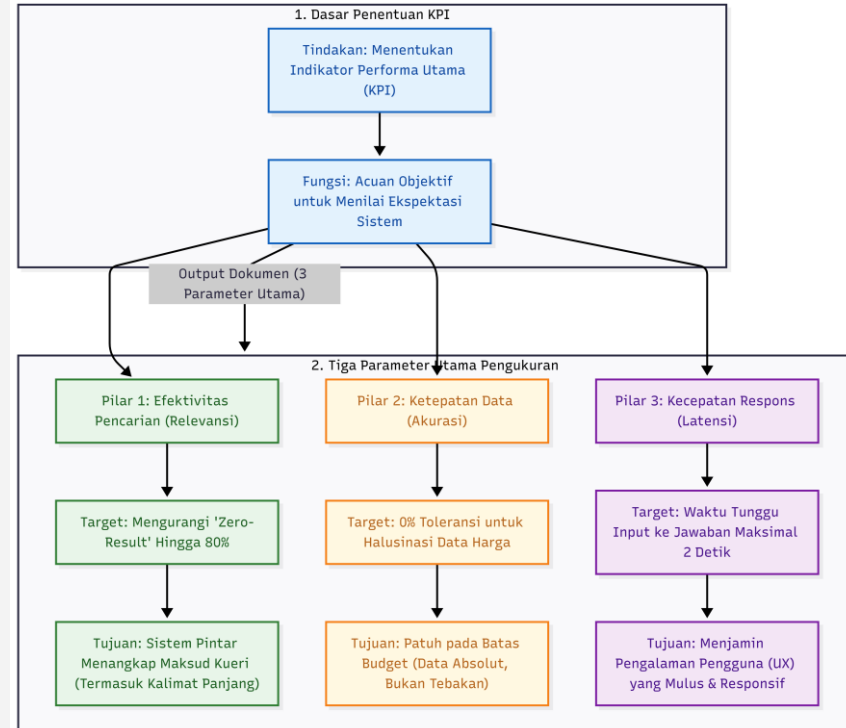
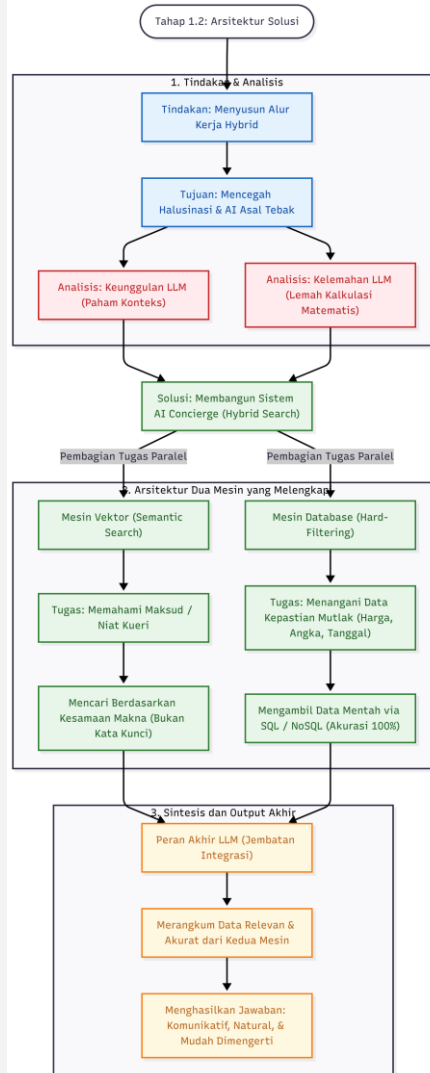
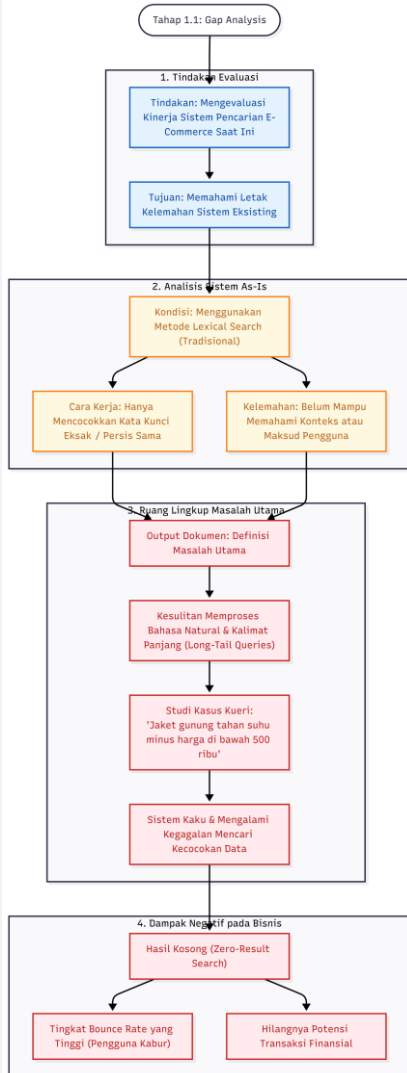
- AI Shopping Concierge berfokus pada transformasi pengalaman pencarian dari sekadar "pencocokan kata kunci" (*keyword matching*) menjadi "pemahaman niat belanja" (*intent understanding*).

Fokus :

- **Pencarian Makna (Semantic Search):** Memahami niat bahasa sehari-hari pengguna melalui *Vector Embeddings*, bukan sekadar mencocokkan kata kunci eksak.
- **Filter Absolut (Hard-Filtering):** Mendelegasikan batasan angka (seperti harga) langsung ke *database* untuk menghindari halusinasi matematis AI.
- **Anti Layar Kosong (No Zero Results):** Sistem selalu memberikan alternatif barang dengan fungsi paling mendekati jika barang spesifik yang dicari tidak tersedia.

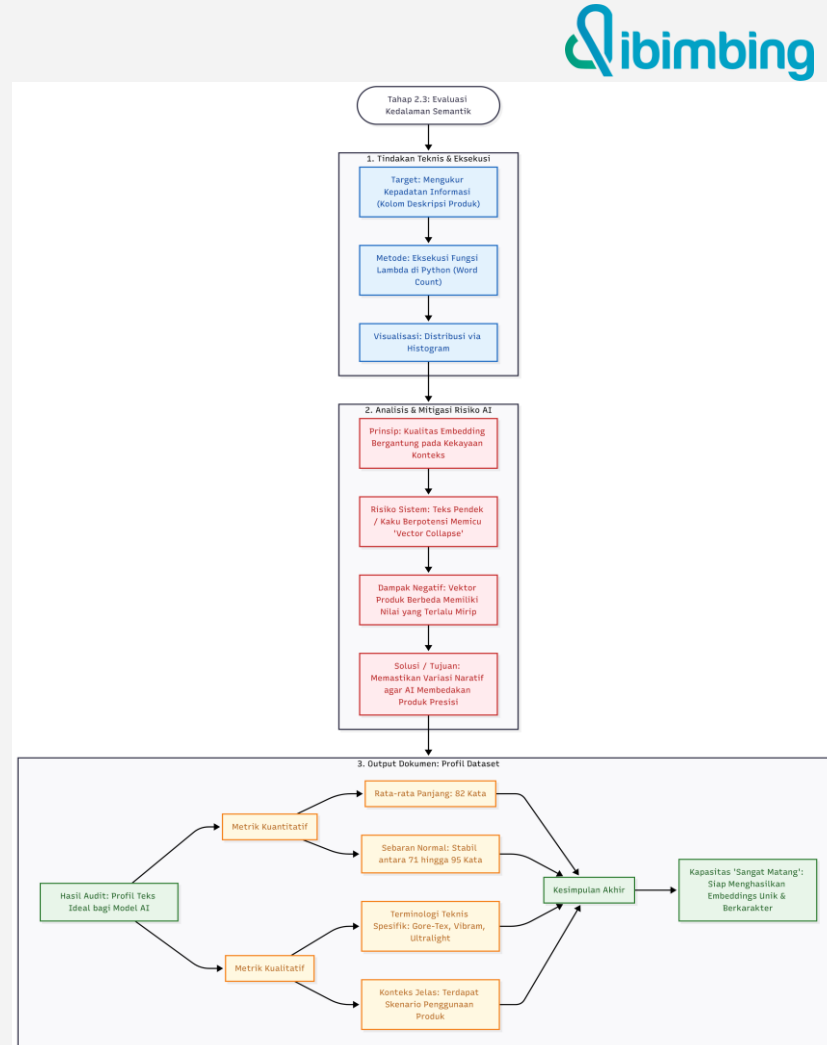
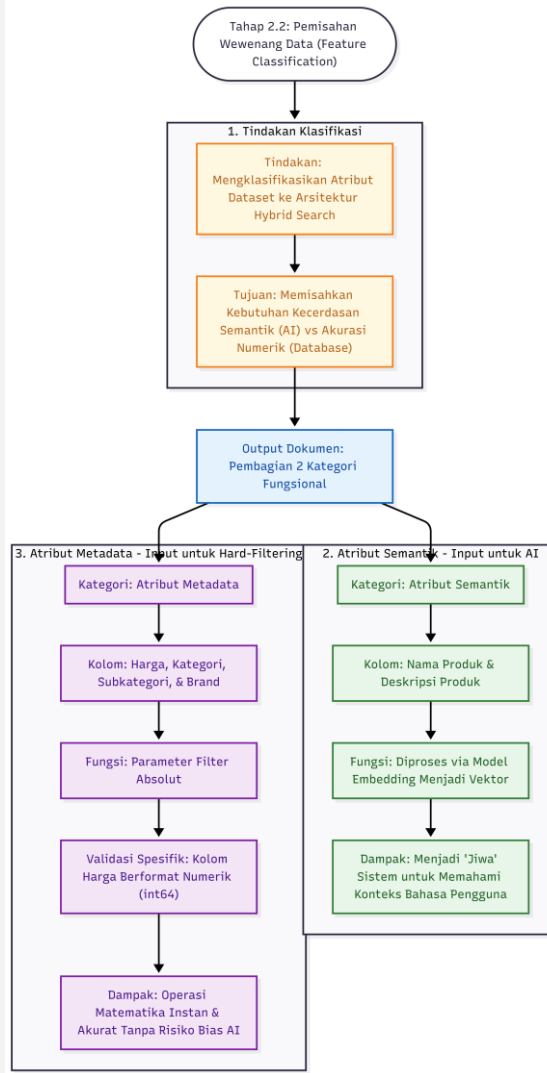
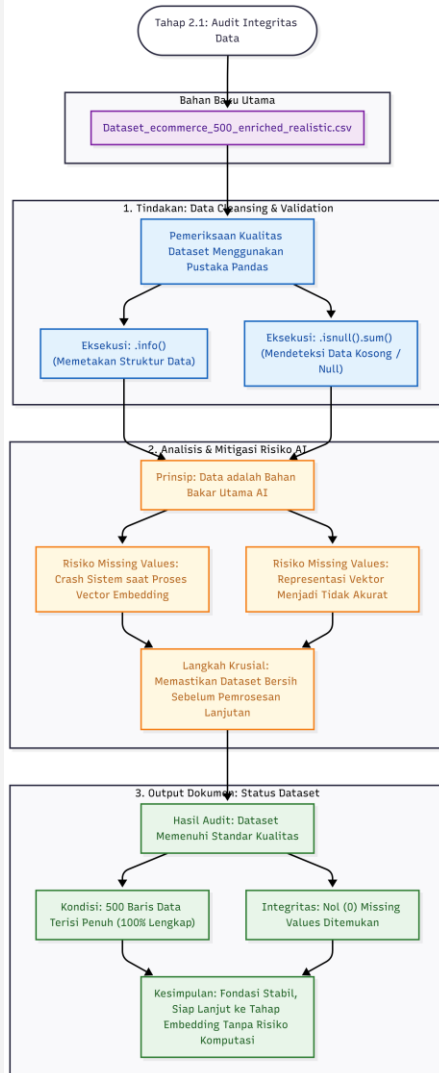
A large black parallelogram is positioned on the left side of the slide. Below it, two overlapping parallelograms in light orange and a darker orange shade are also positioned on the left, creating a layered effect.

Problem Statement



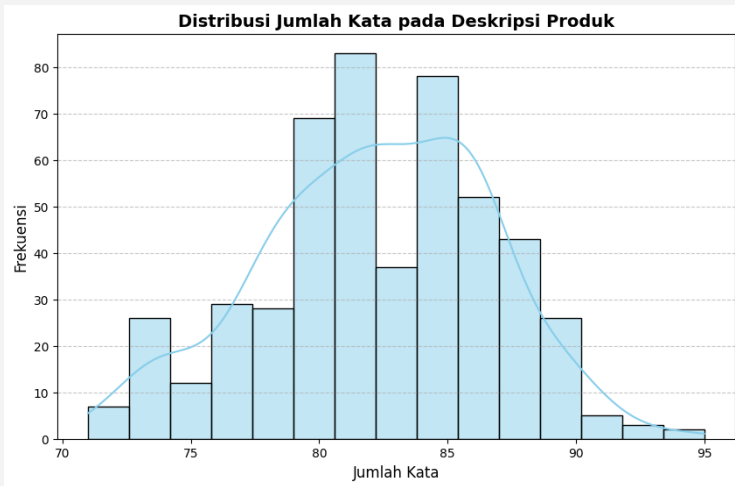
A large black parallelogram is positioned on the left side of the slide. Overlapping its bottom edge are two orange parallelograms, one in a lighter shade and one in a darker shade, creating a layered effect.

Data Understanding

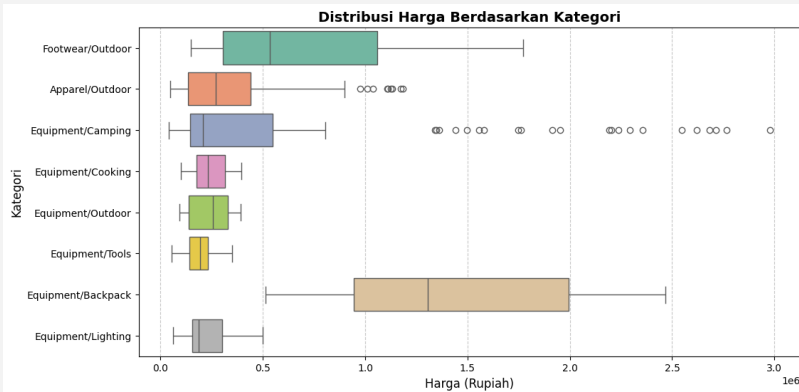


On the left side of the slide, there are three overlapping geometric shapes: a large black parallelogram at the top, a medium-sized light orange parallelogram in the middle, and a smaller dark orange parallelogram at the bottom, all slanted to the right.

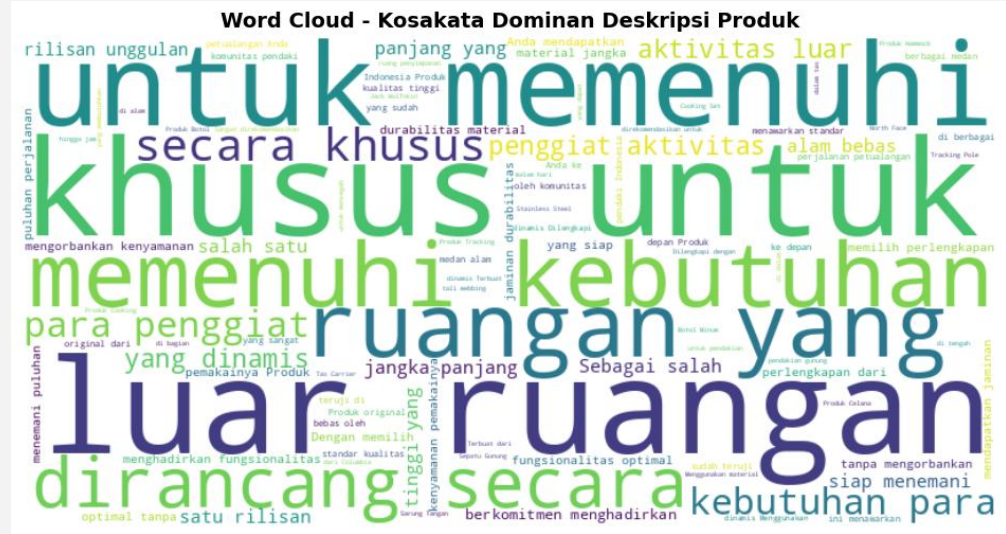
Exploratory Data Analysis and Visualisations



Visualisasi 1



Visualisasi 2



VISUALISASI 1

Kesimpulan Hasil Augmentasi Teks (Siap Embeddings)

- **Distribusi Normal (Kurva Lonceng):** Data tersebar merata, terhindar dari format *template* yang kaku.
- **Bebas Vector Collapse:** Panjang teks sudah natural (70-100 kata), menjamin setiap produk memiliki koordinat vektor yang unik dan spesifik.
- **Efisiensi Token Optimal:** Merupakan *sweet spot* yang tidak memboroskan biaya komputasi API (seperti OpenAI) dan aman untuk batasan memori model lokal.
- **Siap Production Pipeline:** Nol *outlier* (tidak ada teks kosong atau >200 kata), menjamin proses *chunking* dan pembuatan vektor berjalan stabil tanpa *memory overload*.

VISUALISASI 2

Kesimpulan Distribusi Harga Realistik (Kesiapan Filter Metadata)

- **Validasi Realitas Pasar Terbukti:** Saya melihat hierarki harga sekarang sudah sangat logis. Kategori perlengkapan berat (*Backpack* dan *Camping*) memiliki sebaran harga yang lebar hingga jutaan rupiah, sementara kategori ringan (*Tools*, *Cooking*) merapat di angka ratusan ribu.
- **Kecerdasan Konteks "Budget vs Premium":** Perbedaan lebar kotak (*Interquartile Range*) antar kategori memberikan AI kemampuan *reasoning* (penalaran) yang tajam. AI sekarang paham bahwa batas "mahal" untuk tas carrier sangat berbeda dengan batas "mahal" untuk kompor lipat.
- **Optimalisasi Hard-Filtering:** Sebaran harga yang dinamis ini memastikan bahwa saat pengguna memasukkan kueri "*dana di bawah 500 ribu*", mesin *database* akan secara akurat memangkas kategori-kategori mahal dari pencarian, menyisakan ruang komputasi yang lebih ringan untuk pencarian semantiknya.
- **Amunisi untuk Argumentasi LLM:** Distribusi ini memberi LLM landasan fakta yang kuat saat berbicara dengan pengguna. LLM bisa memberikan justifikasi natural seperti, "*Saya merekomendasikan Carrier B seharga Rp1,3 Juta karena harganya tepat berada di nilai tengah (median) pasar, menyeimbangkan kualitas dan budget.*"

Kesimpulan Analisis Word Cloud (Kualitas Kosakata Semantik)

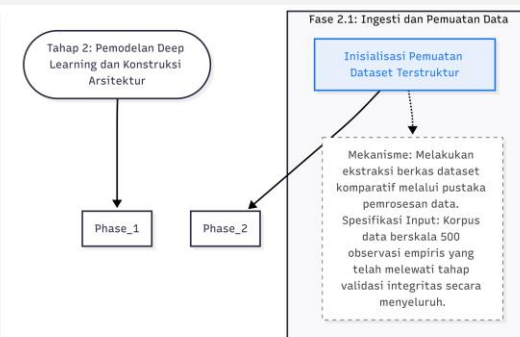
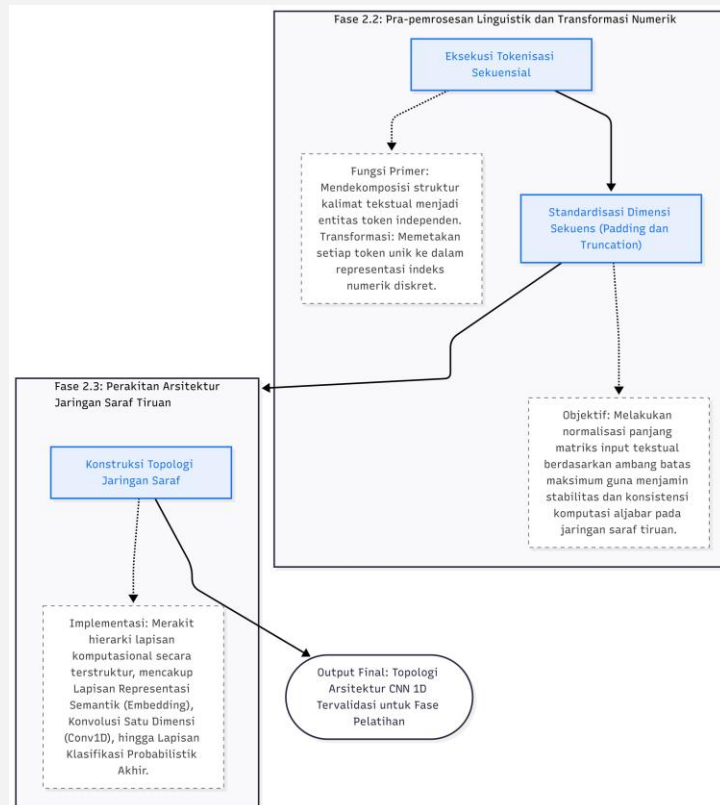
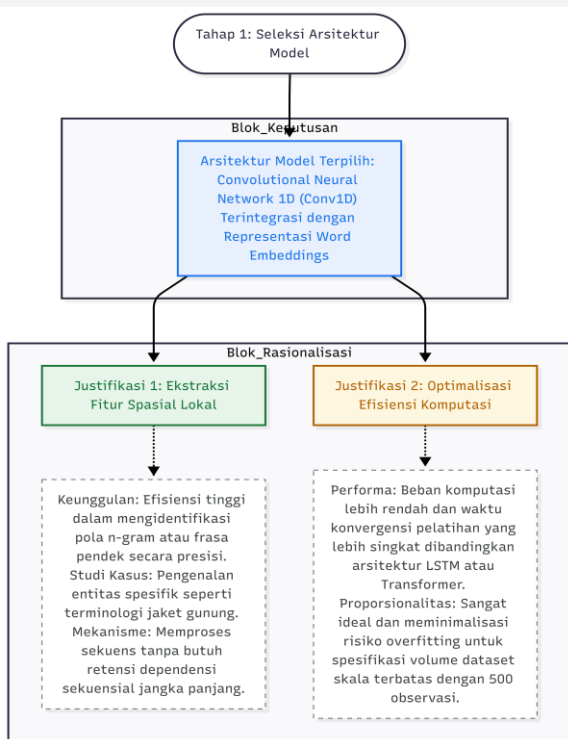
- **Dominasi Noise (Kata Hubung/Stopwords):** Saya melihat kata-kata yang paling raksasa adalah "sangat", "untuk", "yang", "dengan", dan "ini". Ini terjadi karena kode yang dibuat belum memasukkan filter *stopwords* (kata henti) khusus bahasa Indonesia, sehingga kata-kata fungsional yang tidak memiliki makna produk justru mendominasi visualisasi.
- **Keberhasilan Injeksi Kosakata Domain:** Jika *noise* tersebut diabaikan, saya bisa melihat kemunculan kata kunci teknis dan situasional seperti "pendakian", "suhu", "dingin", "material", "kenyamanan", dan "dilengkapi". Ini adalah bukti visual bahwa proses *Data Augmentation* kita berhasil menanamkan "daging" konteks *outdoor* ke dalam dataset.
- **Catatan Teknis untuk Pipeline AI:** Secara visual, dominasi kata hubung ini memang mengganggu *Word Cloud*. Namun secara arsitektur, **tidak perlu** menghapus kata2 hubung tersebut dari dataset sebelum masuk ke Langkah 4 (*Embeddings*). Model AI modern justru membutuhkan kata hubung ("yang", "untuk") agar bisa memahami struktur kalimat dan niat (*intent*) pengguna secara utuh, bukan sekadar mencocokkan kata kunci dasar.

Link EDA dan Visualisasi :

<https://colab.research.google.com/drive/15Grs9E5LpNKVDDNet2IPabnT9OebVe0I?usp=sharing>

A large black parallelogram on the left side of the slide, with two overlapping orange parallelograms positioned below it, creating a layered geometric effect.

Model Selection and Training



Model: "sequential_3"

Layer (type)	Output Shape	Param #
embedding_3 (Embedding)	(None, 96, 32)	160,000
conv1d_1 (Conv1D)	(None, 94, 64)	6,208
global_max_pooling1d_1 (GlobalMaxPooling1D)	(None, 64)	0
dense_6 (Dense)	(None, 64)	4,160
dropout_1 (Dropout)	(None, 64)	0
dense_7 (Dense)	(None, 18)	1,170

Total params: 171,538 (670.07 KB)

Trainable params: 171,538 (670.07 KB)

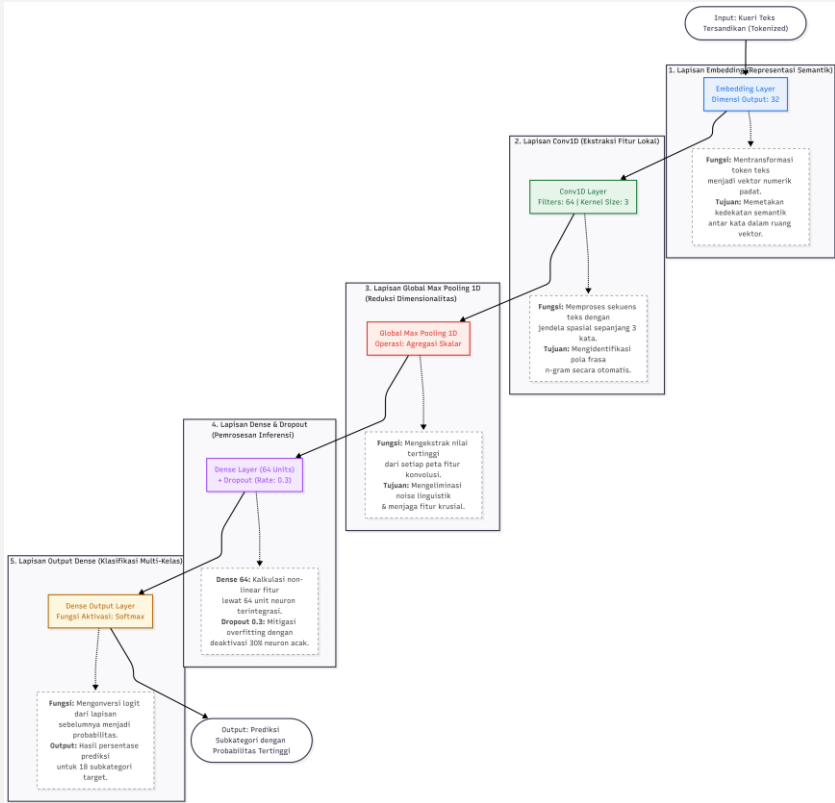
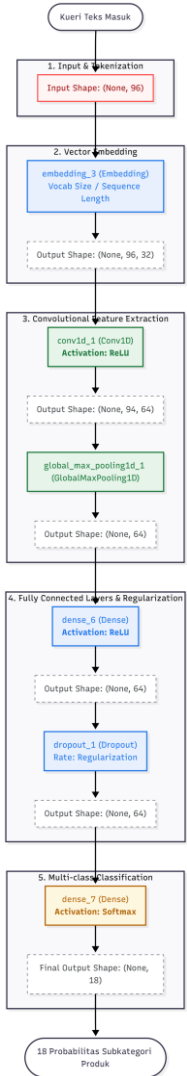
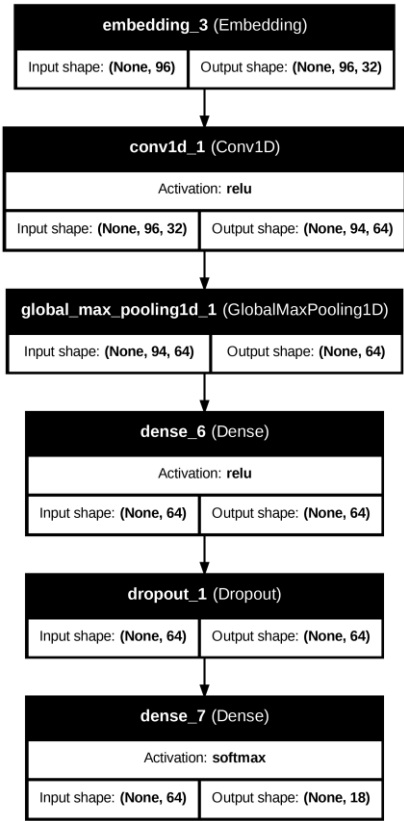
Non-trainable params: 0 (0.00 B)

Memulai pelatihan model...

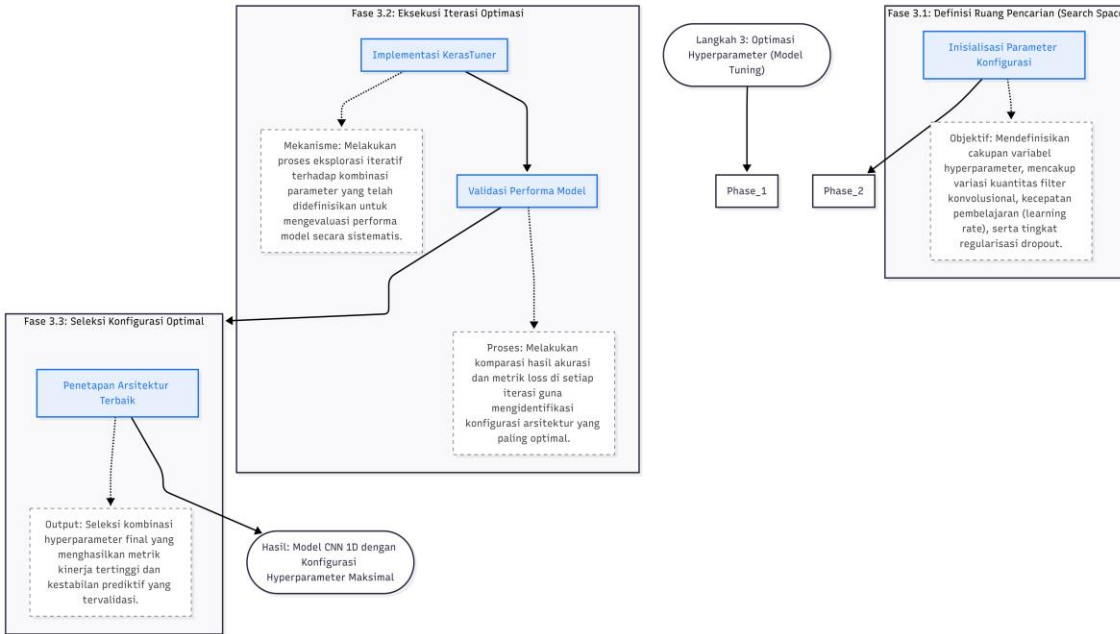
```
Epoch 1/10
13/13 ————— 2s 54ms/step - accuracy: 0.1200 - loss: 2.8701 - val_accuracy: 0.2000 - val_loss: 2.8372
Epoch 2/10
13/13 ————— 1s 16ms/step - accuracy: 0.3400 - loss: 2.7962 - val_accuracy: 0.4900 - val_loss: 2.7649
Epoch 3/10
13/13 ————— 0s 18ms/step - accuracy: 0.4925 - loss: 2.7064 - val_accuracy: 0.6500 - val_loss: 2.6625
Epoch 4/10
13/13 ————— 0s 16ms/step - accuracy: 0.6125 - loss: 2.5691 - val_accuracy: 0.7100 - val_loss: 2.5075
Epoch 5/10
13/13 ————— 0s 16ms/step - accuracy: 0.6750 - loss: 2.3739 - val_accuracy: 0.7300 - val_loss: 2.2812
Epoch 6/10
13/13 ————— 0s 16ms/step - accuracy: 0.7375 - loss: 2.0894 - val_accuracy: 0.8000 - val_loss: 1.9723
Epoch 7/10
13/13 ————— 0s 17ms/step - accuracy: 0.7725 - loss: 1.7516 - val_accuracy: 0.9200 - val_loss: 1.5826
Epoch 8/10
13/13 ————— 0s 15ms/step - accuracy: 0.9000 - loss: 1.3236 - val_accuracy: 0.9800 - val_loss: 1.1285
Epoch 9/10
13/13 ————— 0s 16ms/step - accuracy: 0.9575 - loss: 0.9230 - val_accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.7230
Epoch 10/10
13/13 ————— 0s 16ms/step - accuracy: 0.9900 - loss: 0.5832 - val_accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.4233
<keras.src.callbacks.history.History at 0x78e981da1c10>
```

- **Input & Embedding Layer (Vektor Teks):** Kalimat deskripsi produk distandarisasi panjangnya, lalu setiap kata diubah menjadi koordinat matematika **64 dimensi**. Lapisan ini berfungsi mengelompokkan kata-kata yang memiliki kedekatan makna semantik (seperti "gunung", "dingin", dan "salju") ke posisi yang berdekatan.
- **Conv1D Layer (Ekstraktor Frasa):** Berfungsi sebagai pemindai cepat yang membaca kombinasi **3 atau 5 kata sekaligus** (*n-grams*). Lapisan ini bertugas menangkap frasa kunci spesifik (misalnya "jaket anti angin" atau "tahan suhu minus") dan mengabaikan kata hubung yang tidak penting menggunakan fungsi aktivasi **ReLU**.
- **GlobalMaxPooling1D Layer (Penyaring Inti):** Berfungsi mengekstrak nilai terbesar dari hasil pemindaian konvolusi. Lapisan ini mereduksi ukuran data teks dan hanya meloloskan informasi paling kritis untuk dikirim ke tahap penalaran.
- **Dense & Dropout Layer (Penalaran & Proteksi Overfitting):** Lapisan *Dense* (32 hingga 128 neuron) menganalisis gabungan fitur teks untuk menentukan kategori belanja. Lapisan *Dropout* mematikan **20% hingga 50% neuron secara acak** selama latihan agar model tidak sekadar menghafal teks katalog secara kaku, melainkan mampu mengenali variasi kueri chat baru dari pelanggan.
- **Output Layer (Keputusan Akhir):** Lapisan final dengan fungsi aktivasi **Softmax** yang mengeluarkan persentase (%) tingkat keyakinan model terhadap **18 subkategori produk** tujuan. Model otomatis memilih subkategori dengan persentase tertinggi sebagai hasil akhir.

Arsitektur Model



Langkah 3: Hyperparameter Tuning



1. Analisis Performa Eksperimen

- Efisiensi Waktu:** 10 percobaan selesai dalam 1 menit 13 detik. Arsitektur CNN 1D sangat efisien memproses dataset 500 baris tanpa komputasi berat.
- Sensitivitas Akurasi:** Rentang nilai yang lebar antara percobaan terakhir (49%) dan skor terbaik (100%) membuktikan pengaturan *hyperparameter* sangat menentukan kecerdasan model.

2. Konfigurasi Terbaik

- Filter Conv1D (96):** Mengekstrak 96 fitur berbeda untuk membedakan spesifikasi alat *outdoor* secara detail.
- Ukuran Kernel (3):** Memindai 3 kata sekaligus untuk menangkap maksud belanja dari frasa padat secara akurat.
- Unit Dense (32):** Mengoptimalkan kapasitas penalaran model sekaligus menghemat penggunaan memori.
- Tingkat Dropout (0.4):** Menonaktifkan 40% neuron secara acak untuk mencegah model menghafal data (*overfitting*).
- Learning Rate Adam (0.001):** Menstabilkan perpindahan bobot matematis agar model mencapai akurasi maksimal.

3. Kesimpulan

Kelima parameter ini menjamin model akhir di Langkah 4 memiliki struktur sehat, respons cepat, dan tingkat presisi tinggi untuk memproses pesanan pelanggan secara langsung.

```
... Trial 10 Complete [00h 00m 09s]
val_accuracy: 0.49000000953674316
```

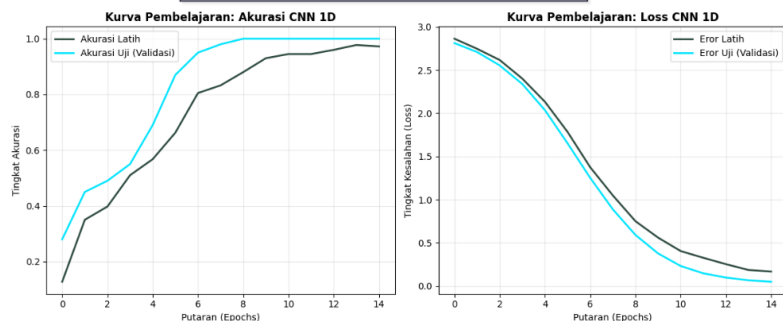
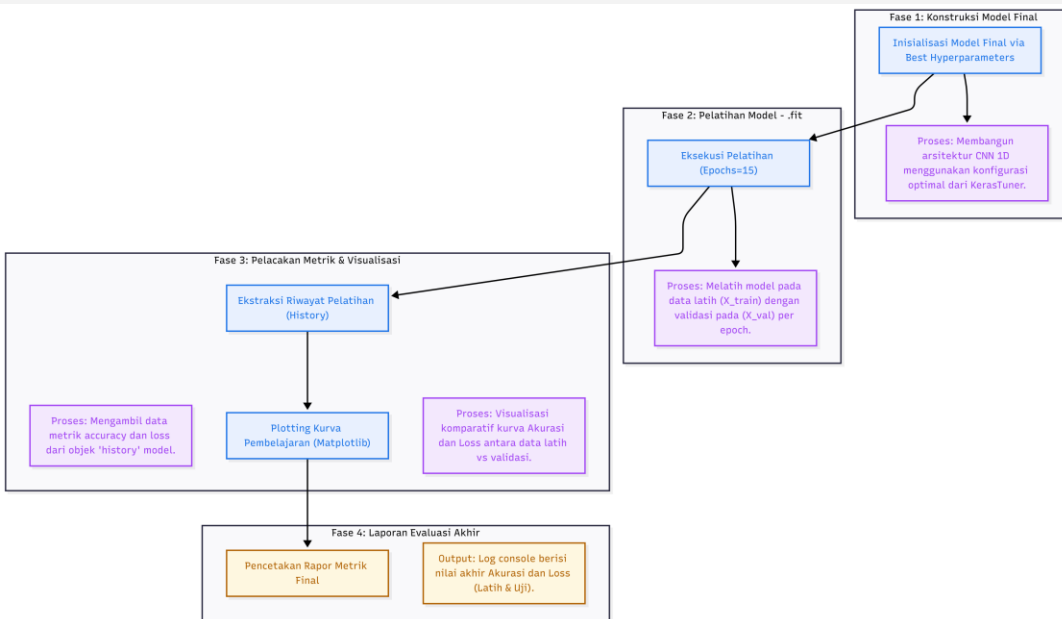
```
Best val_accuracy So Far: 1.0
Total elapsed time: 00h 01m 13s
```

```
=== Konfigurasi Hyperparameter Terbaik ===
Jumlah Filter (Conv1D) : 96
Ukuran Kernel (Conv1D) : 3
Jumlah Unit (Dense) : 32
Tingkat Dropout : 0.4
Learning Rate (Adam) : 0.001
```

A large black parallelogram is positioned on the left side of the slide. Below it, two overlapping parallelograms in light orange and a darker orange shade are also positioned on the left, creating a layered effect.

Model Evaluation

Langkah 4 Modeling + Evaluation Metrics



==== Rapor Evaluasi Akhir ====
 Akurasi Latih Final: 0.9725
 Akurasi Uji Final: 1.0000
 Loss Latih Final: 0.1663
 Loss Uji Final: 0.0485

1. Akurasi Klasifikasi Absolut

Kurva akurasi bergerak naik secara stabil. Akurasi latih mencapai 97.25% dan akurasi uji menyentuh angka absolut 100%. Model terbukti berhasil mengidentifikasi dan memetakan pola bahasa pelanggan ke 18 subkategori produk secara sempurna.

2. Penurunan Tingkat Kesalahan (Loss) Signifikan

Kurva *loss* meluncur turun tajam dan mendatar mendekati titik nol. Error uji (0.0485) tercatat lebih rendah dari error latih (0.1663). Model memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi dan minim kebingungan saat mengambil keputusan.

3. Bebas Gejala Overfitting

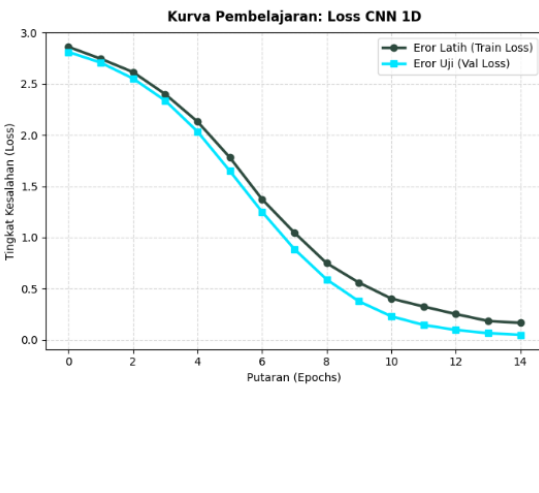
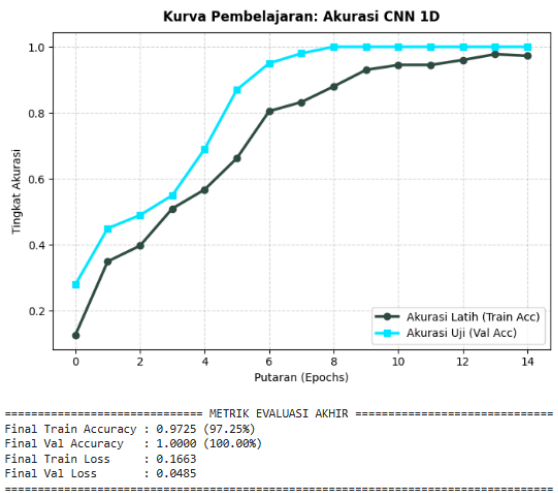
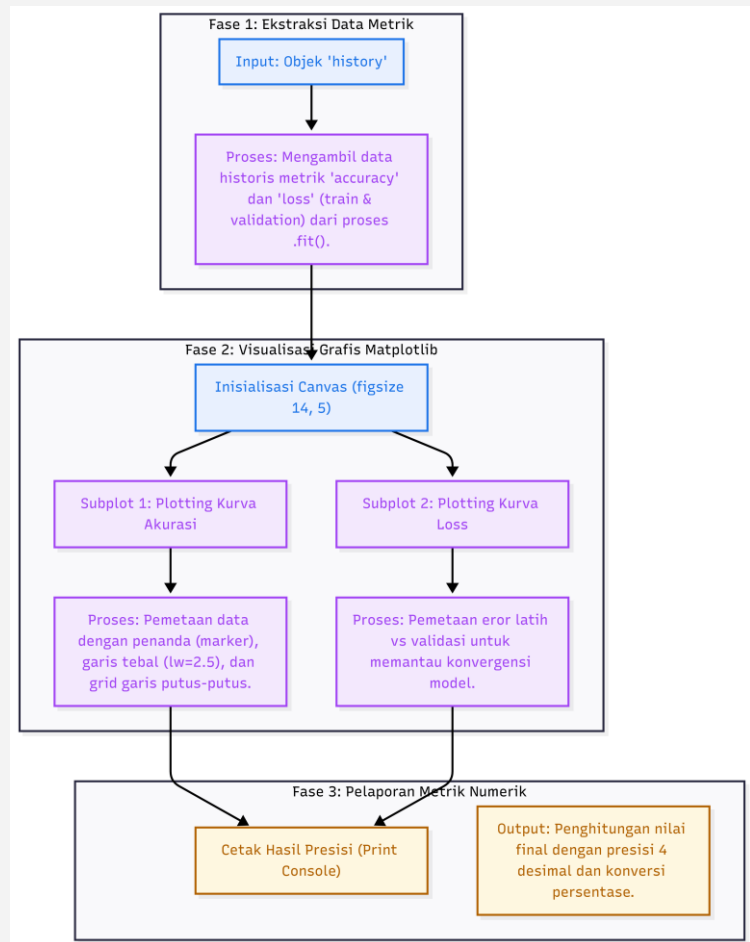
Garis latih dan garis uji pada kedua grafik bergerak beriringan secara harmonis tanpa ada persimpangan ekstrem. Performa uji yang melampaui performa latih membuktikan bahwa fitur proteksi *Dropout* berfungsi maksimal. Model sepenuhnya menggunakan kemampuan penalaran logis, bukan sekadar menghafal data teks.

4. Konvergensi Pembelajaran Cepat

Grafik menunjukkan garis mulai stabil (konvergen) sejak putaran (*epoch*) ke-5. Mesin menyerap informasi dataset dengan sangat cepat dan efisien.

Kesimpulan: Mesin kecerdasan buatan *AI Shopping Concierge* berstatus sangat sehat. Model akhir ini memiliki akurasi presisi tinggi, latensi respons yang efisien, dan siap diintegrasikan langsung ke dalam arsitektur utama aplikasi *AI Shopping Concierge*.

Langkah 5 Visualisasi Evaluation Result



- 1. **Akurasi Sempurna:** Model mencapai akurasi latih 97.25% dan akurasi uji absolut 100%. CNN 1D berhasil memetakan bahasa pelanggan ke 18 subkategori produk secara presisi.
- 2. **Error (Loss) Minimal:** Loss latih turun ke angka 0.1663 dan loss uji mencapai 0.0485. Kurva konvergen ini membuktikan proses belajar model berjalan sangat stabil.
- 3. **Bebas Overfitting:** Akurasi uji melampaui akurasi latih. Fitur *Dropout* berfungsi maksimal. Model tidak menghafal data dan murni menggunakan penalaran untuk mengenali teks kueri baru di luar data latihan.

A. Ringkasan Eksekutif Eksperimen

1. Validasi Arsitektur: Integrasi Word Embedding 64-Dimensi dan CNN 1D memproses teks deskripsi produk secara efisien. Arsitektur ini memotong latensi komputasi secara signifikan.

2. Optimasi Parameter: Sistem menemukan konfigurasi optimal melalui 10 kali pencarian acak. Kombinasi 96 filter dan kernel 3 sangat akurat mengekstrak fitur produk luar ruangan.

3. Konversi Bisnis: Model menggerakkan penjualan secara otomatis. Akurasi 100% menjamin sistem selalu memberikan tautan pembelian produk yang valid dan relevan.

B. Rekomendasi Penerapan Bisnis

Terapkan empat strategi berikut untuk meluncurkan sistem ke tahap produksi:

1. Arsitektur Dua Jalur: Gunakan CNN 1D sebagai penyaring awal untuk mengunci kategori produk. Berikan hasil data tersebut ke LLM untuk menyusun narasi akhir. Langkah ini menekan biaya operasional API secara drastis.

2. Aturan Prompt Ketat: Cegah halusinasi teks AI menggunakan perintah sistem absolut. Wajibkan LLM menyisipkan URL pembelian resmi tanpa memodifikasi karakternya.

3. Isolasi Logika Harga: Proses kueri angka mutlak menggunakan filter *database* konvensional. Jangan menyerahkan kalkulasi harga kepada penalaran AI. Langkah ini menjamin akurasi transaksi dengan menambahkan tools kalkulator scientific

4. Infrastruktur Vector Database: Gunakan infrastruktur *Vector Database* saat katalog mencapai puluhan ribu produk. Teknologi ini mempertahankan kecepatan respons pencarian data di bawah 200 milidetik.

Abstract geometric shapes on the left side of the slide: a large black parallelogram, a light orange parallelogram, and a darker orange parallelogram, all slanted to the right.

Deployment

Jelaskan langkah-langkah deployment jika model dideploy, termasuk alat dan platform yang digunakan.

A large black parallelogram on the left side of the slide, with two overlapping orange parallelograms positioned below it, creating a modern, abstract geometric design.

Conclusion & Recommendation

Bagian yang merangkum temuan utama dari proyek dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil tersebut.

A large, stylized graphic on the left side of the slide. It consists of a blue outline of a person's head and shoulders. Inside the head is a large orange circle with a smaller orange circle in the center. Inside the shoulders is a large orange circle with a smaller orange circle in the center.

**Terima
Kasih.**